A $\mathfrak{L}$uz que ilumina o caminho para a $\mathbb{V}$erdade

A Estatística na luta contra a ignorância e a pestilência

Luiz Max Carvalho
lmax.fgv@gmail.com

Available from: https://github.com/maxbiostat/presentations/

FGV EMAp

A pestilência: nosso inimigo desde tempos imemoriais



Plano para hoje

Descobrindo como o mundo funciona

Ciência, fatos, dados e inferências

Mil e uma maneiras de se iludir

Erro de medida, viés de seleção, paradoxo de Simpson, risco relativo *vs* absoluto

A Gramática da Ciência

Como o pensamento estatístico nos permite dissipar[1] a névoa do ruído e do viés.

Estatística a serviço da ciência

Uma perspectiva filosófica de *Science-first Statistics*[2].

---

[1] ainda que parcialmente.

[2] Ver McElreath (2026) para uma perspectiva parecida.

Vacina funciona?

Tabela 1: Dados do ensaio da vacina BNT162b2 usados nesta aula.

	Vacina	Placebo
Receberam ao menos uma injeção	21.720	21.728
Avaliáveis, sem evidência de infecção prévia	18.198	18.325
Tempo de acompanhamento dos avaliáveis (mil pessoas-ano)	2,214	2,222
Casos com início 7 dias ou mais após a 2ª dose	8	162
Casos graves com início após a 1ª dose	1	9

Fonte: Polack et al. (2020), resumo e Tabela 2. A primeira linha refere-se a todos os que receberam injeção; as três seguintes, à população da análise principal.

Vacina funciona?

Tabela 1: Dados do ensaio da vacina BNT162b2 usados nesta aula.

	Vacina	Placebo
Receberam ao menos uma injeção	21.720	21.728
Avaliáveis, sem evidência de infecção prévia	18.198	18.325
Tempo de acompanhamento dos avaliáveis (mil pessoas-ano)	2,214	2,222
Casos com início 7 dias ou mais após a 2ª dose	8	162
Casos graves com início após a 1ª dose	1	9

Fonte: Polack et al. (2020), resumo e Tabela 2. A primeira linha refere-se a todos os que receberam injeção; as três seguintes, à população da análise principal.

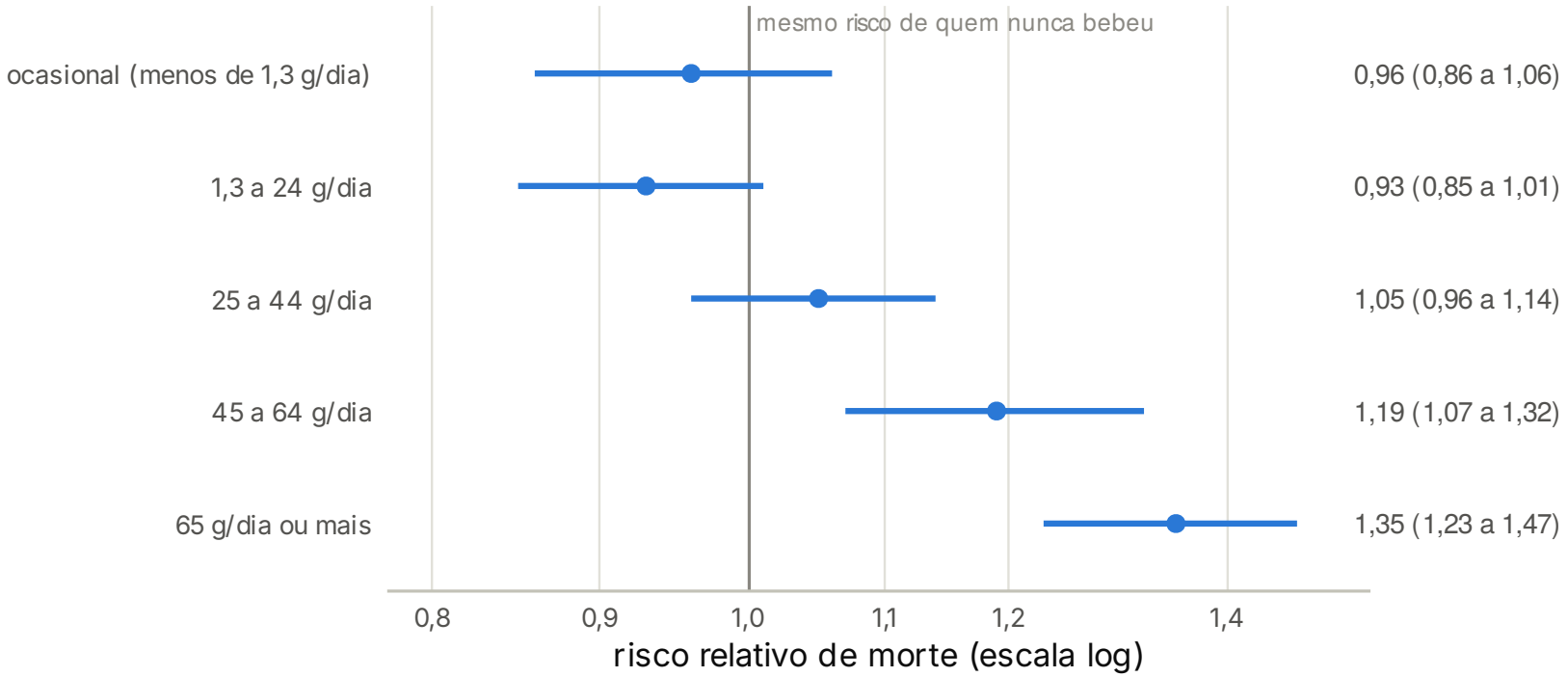
Problema: quantidades inobserváveis

O efeito da vacina no indivíduo i é

$$Y_i(1) - Y_i(0),$$

mas só observamos um desfecho. Voltaremos a esse problema em breve – ver Polack et al. (2020).

Vai um vinhozinho?



Zhao et al. (2023).

O que ~~mais~~ pode dar errado?

Viés

O que é ser abstêmio?

Variância

Quantos indivíduos foram observados?

Heterogeneidade

Alguns têm indisposição genética ao álcool.

[3] Ver The Elements of Statistical Learning.

O que ~~mais~~ pode dar errado?

Viés

O que é ser abstêmio?

Variância

Quantos indivíduos foram observados?

Heterogeneidade

Alguns têm indisposição genética ao álcool.

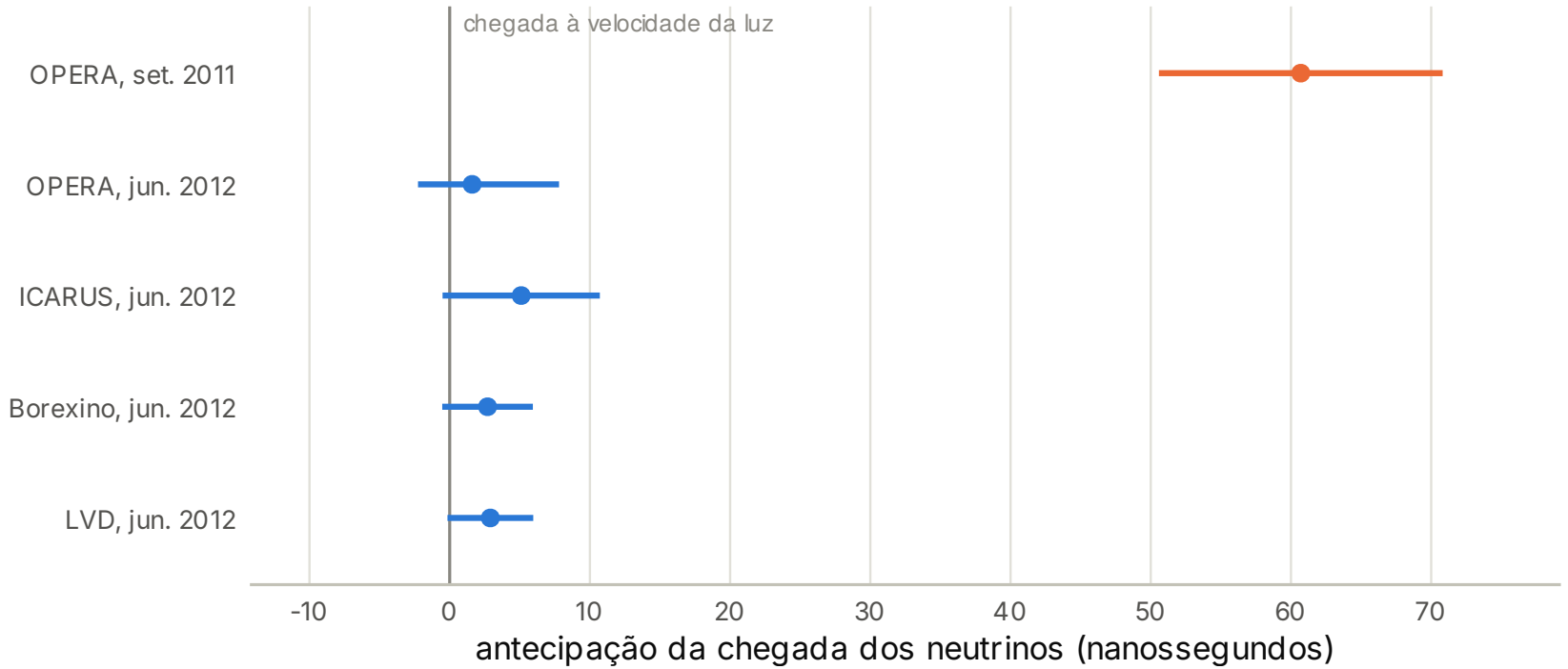
Proposição: decompondo o erro de predição [3]

Seja $Y = \mu + \varepsilon$ uma observação nova, com $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ e $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$, e seja $\hat{\mu}_n$ um bom estimador de μ. Então

$$\mathbb{E}\left[(Y - \hat{\mu}_n)^2\right] = \underbrace{\sigma^2}_{\text{irredutível}} + \underbrace{\left(\mathbb{E}[\hat{\mu}_n] - \mu\right)^2}_{\text{viés}^2} + \underbrace{\mathrm{Var}(\hat{\mu}_n)}_{\text{variância}}. \quad (1)$$

[3] Ver The Elements of Statistical Learning.

Mais rápido que o Bruno Henrique!



Ma (2012).

Sobre bombons e bebês

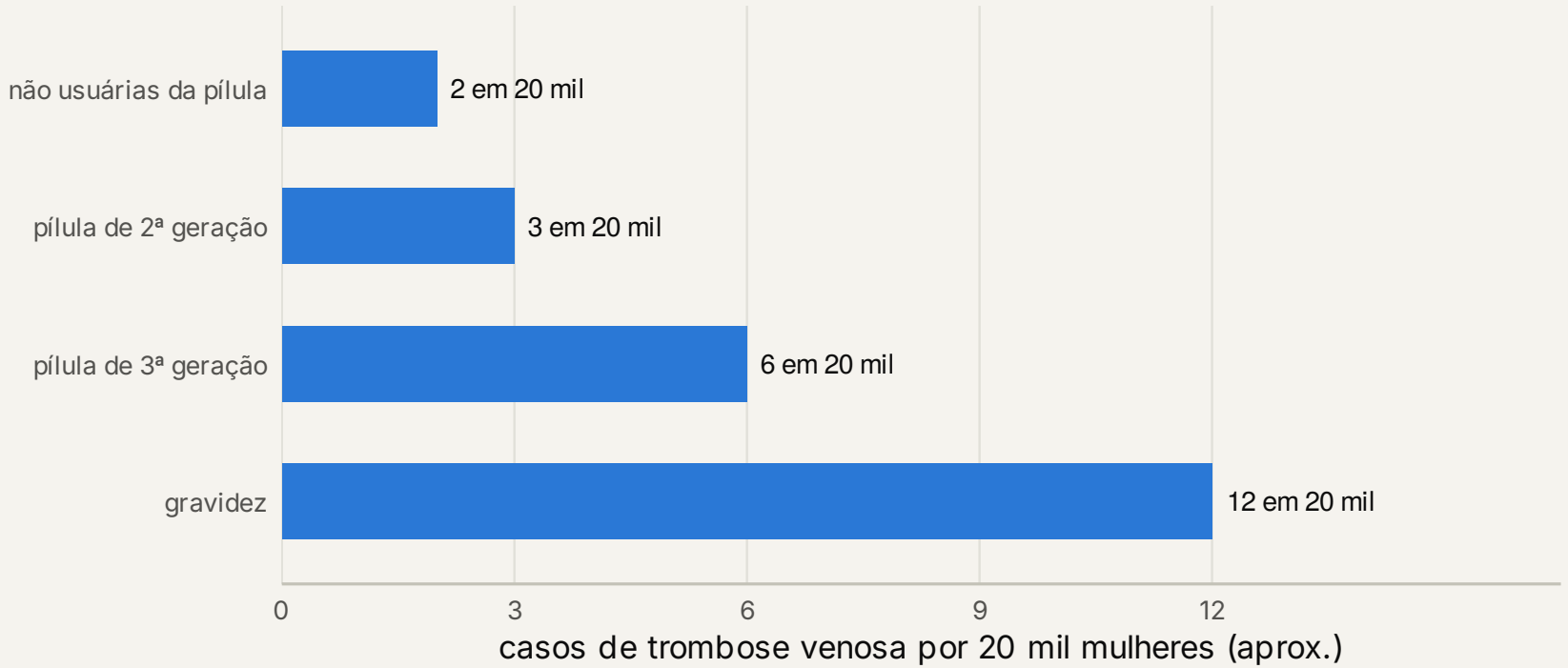
Chocolate emagrece!

Em 2015, o jornalista John Bohannon recrutou 16 pessoas, das quais 15 foram analisadas.

- sorteou em três grupos: dieta pobre em carboidratos, a mesma dieta com uma barra de chocolate amargo por dia, e um controle sem mudança na alimentação.
- Em 21 dias, mediu 18 desfechos, entre eles peso, colesterol, sódio e qualidade do sono.
- Se os desfechos fossem independentes e nenhum efeito existisse, a probabilidade de ao menos um teste dar $p < 0{,}05$ seria $1 - 0{,}95^{18} \approx 0{,}60$.
- A perda de peso do grupo do chocolate, 10% mais rápida que a do grupo só com a dieta, deu estatisticamente significativa. O paper foi **publicado** por 600 euros.

Sobre bombons e bebês II

Anticoncepcionais mortais



A Estatística é a Gramática da Ciência (Pearson, 1892)

Hipóteses

Uma hipótese científica nem sempre se superpõe a uma hipótese estatística.

A Estatística é a Gramática da Ciência (Pearson, 1892)

Hipóteses

Uma hipótese científica nem sempre se superpõe a uma hipótese estatística.

Todo detector tem limites

Seja R a razão entre verdadeiras e falsas, $1-\beta$ o poder dos testes e α o nível. A proporção de resultados significativos que correspondem a hipóteses verdadeiras é

$$\text{VPP} = \frac{(1-\beta)R}{(1-\beta)R + \alpha}.$$

- $R = 1/9$, poder 35% e $\alpha = 0{,}05 \longrightarrow \text{VPP} \approx 0{,}44$;
- Poder de 80%, VPP = 0,64;
- $R = 1$ e poder de 80%, VPP $\approx$ 0,94.

Gramática certa ≠ Conclusão correta

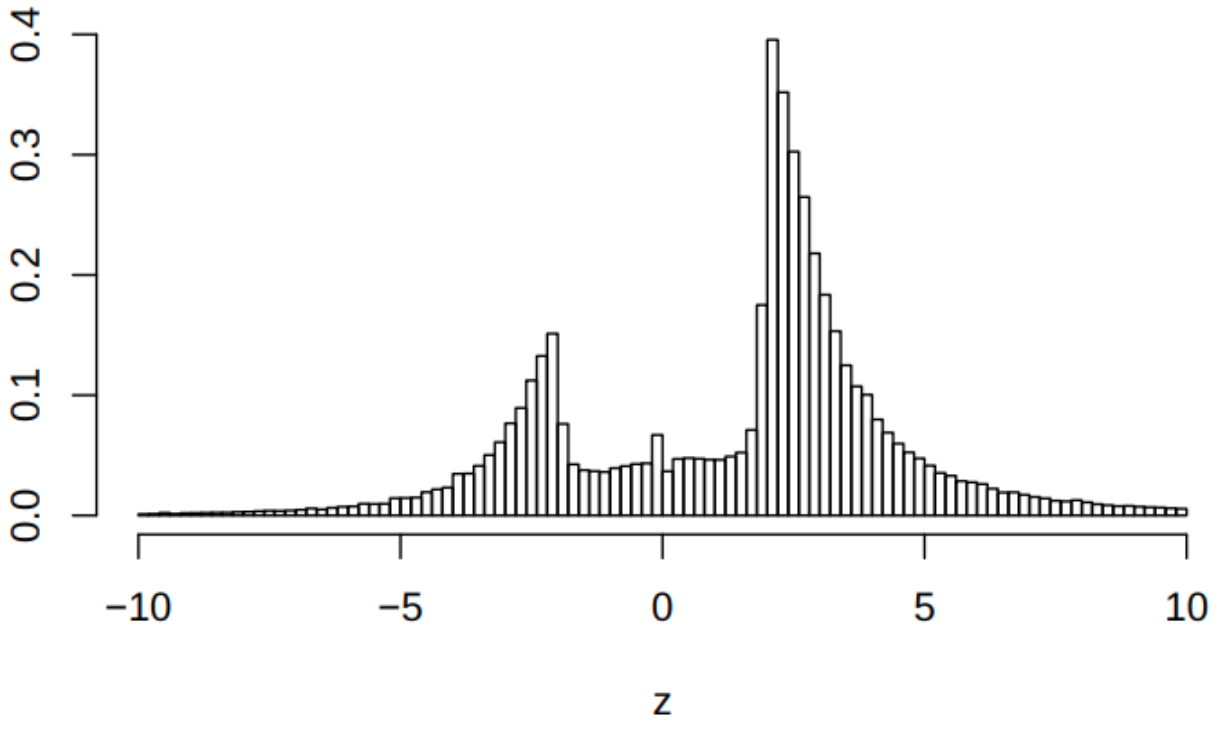


Figure 1: The distribution of more than one million z-values from Medline (1976–2019).

van Zwet & Cator (2020).

Onde há fumaça há fogo?

Fumar causa câncer de pulmão?

Fisher – sempre acompanhado de seu cachimbo – dizia que é possível que um mesmo gene predispusesse as pessoas a fumar e a ter câncer.

Onde há fumaça há fogo?

Fumar causa câncer de pulmão?

Fisher – sempre acompanhado de seu cachimbo – dizia que é possível que um mesmo gene predispusesse as pessoas a fumar e a ter câncer.

Proposição (Cornfield, 1959)

Sejam E uma exposição, D uma doença e U um fator binário tal que, dado U, a exposição não altera o risco: $P(D \mid U, E) = P(D \mid U, \bar{E}) = a$ e $P(D \mid \bar{U}, E) = P(D \mid \bar{U}, \bar{E}) = c$, com $a > c$. Se $r = P(D \mid E)/P(D \mid \bar{E})$ é o risco relativo observado, então

$$\frac{P(U \mid E)}{P(U \mid \bar{E})} \geq r.$$

Se o risco relativo observado é 9, o genótipo hipotético de Fisher teria de ser pelo menos nove vezes mais frequente entre fumantes do que entre não fumantes.

Voltando à vacina

Redução relativa do risco:

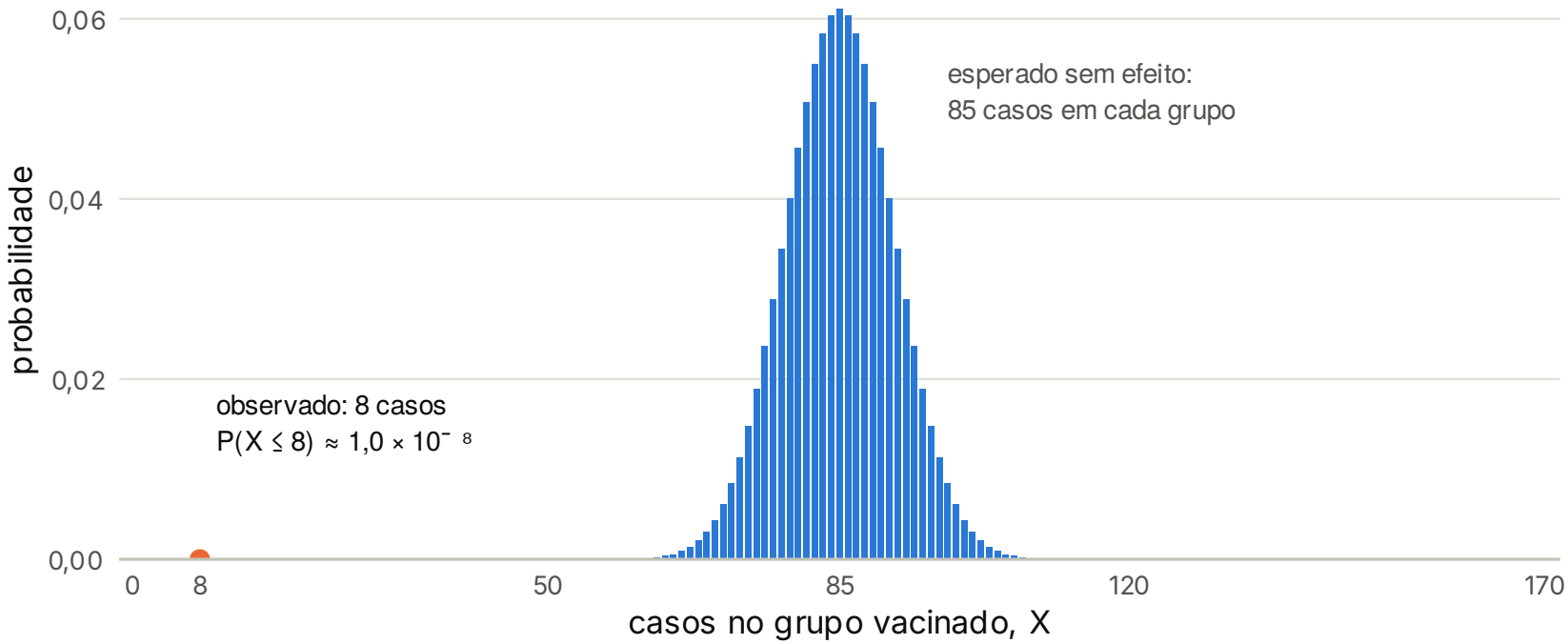
$$\mathrm{EV} = 1 - \frac{\pi_v}{\pi_p}.$$

Com grupos de mesmo tamanho, a probabilidade de um caso pertencer ao grupo vacinado é $\theta = \pi_v/(\pi_v + \pi_p)$. Então

$$\theta = \frac{1 - \mathrm{EV}}{2 - \mathrm{EV}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{EV} = \frac{1 - 2\theta}{1 - \theta}.$$

Vacina sem efeito corresponde a $\theta = 1/2$ e vacina perfeita a $\theta = 0$; a transformação é decrescente. A estimativa direta é $\hat{\theta} = 8/170$, que dá $\widehat{\mathrm{EV}} = 1 - 8/162 \approx 95\%$.

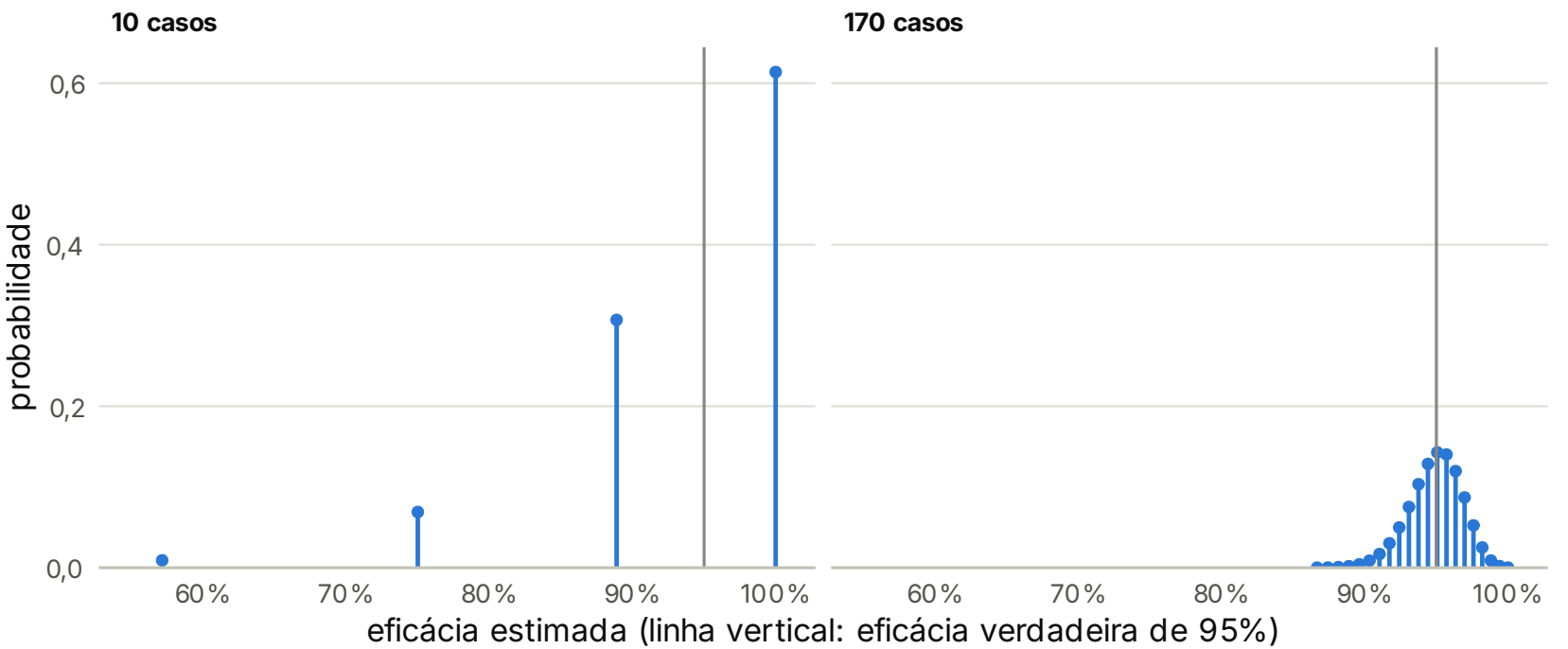
Sob a nula


0,06
0,04
0,02
0,00
probabilidade
esperado sem efeito:
85 casos em cada grupo
observado: 8 casos
P(X ≤ 8) ≈ 1,0 × 10⁻ ⁸
0
8
50
85
120
170
casos no grupo vacinado, X

Uma análise bayesiana para vários cenários

Tabela 4: Estimativa, probabilidade de um resultado igual ou mais favorável sob efeito nulo e intervalo de credibilidade de 95% (priori do protocolo) para três ensaios.

Casos (vacina / placebo)	$\widehat{\text{EV}}$	$P(X \leq x \mid \text{EV} = 0)$	Intervalo de 95% para EV
3 / 7	57%	0,17	−47% a 89%
51 / 119	57%	1×10^{-7}	41% a 69%
8 / 162	95%	1×10^{-38}	90% a 98%



Se protegendo do erro

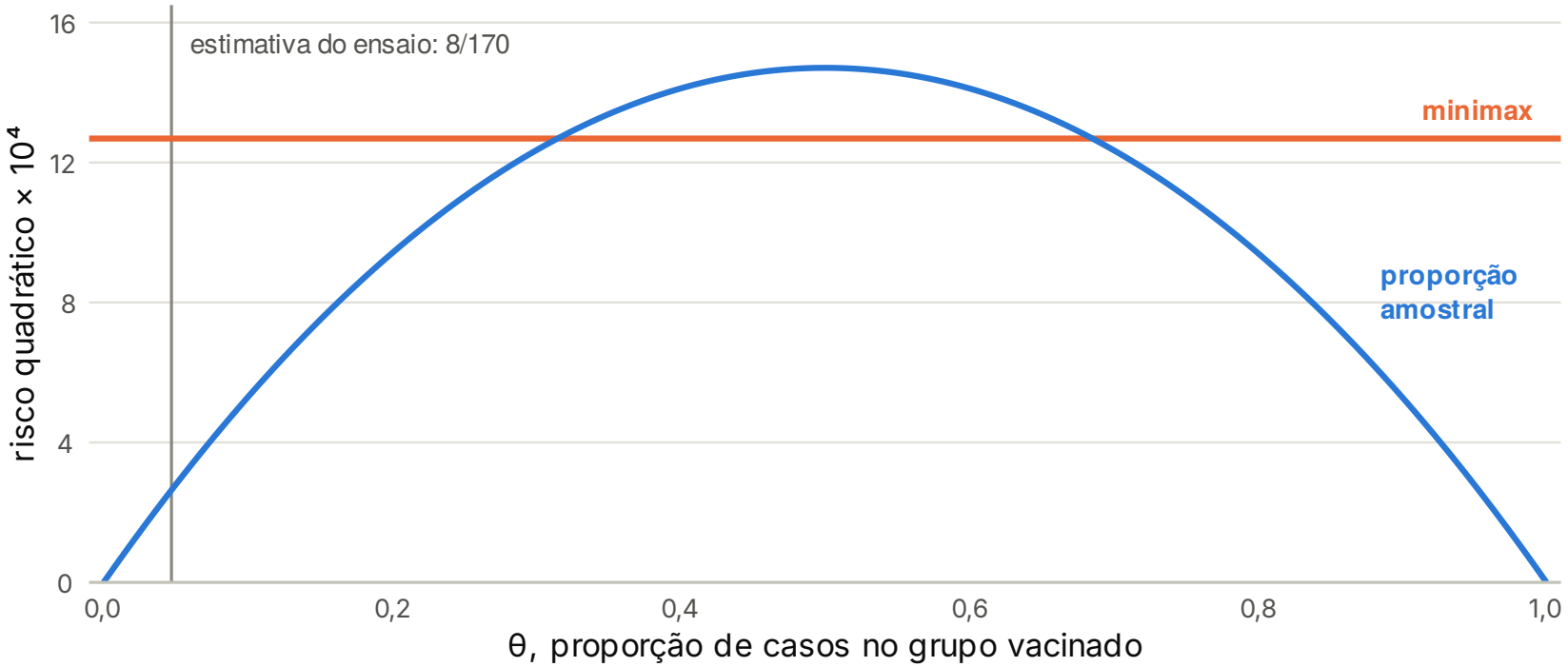
A estratégia minimax de Wald (1950) imagina a inferência como um jogo entre o estatístico, que escolhe um procedimento δ, e a Natureza, que escolhe o estado θ.

Definição: minimax

Dada uma função de perda $L(\theta, \delta(X))$, o risco de δ em θ é a perda esperada sobre as amostras possíveis. O risco de δ é $R(\theta, \delta) = \mathbb{E}_\theta \left[L(\theta, \delta(X)) \right]$. Um procedimento δ^* é *minimax* se

$$\sup_\theta R(\theta, \delta^*) = \inf_\delta \sup_\theta R(\theta, \delta).$$

Play stupid games, get stupid prizes



A Natureza nos engana?

Grandes pensadores x Natureza

- Kant: a razão deve se aproximar da natureza "não na qualidade de um aluno que escuta tudo o que o professor quer dizer, mas na de um juiz nomeado, que obriga as testemunhas a responder às perguntas que ele mesmo formula".
- Einstein: "Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht": sutil é o Senhor, mas malicioso Ele não é.

Conjectura: a mãe Natureza nunca mente

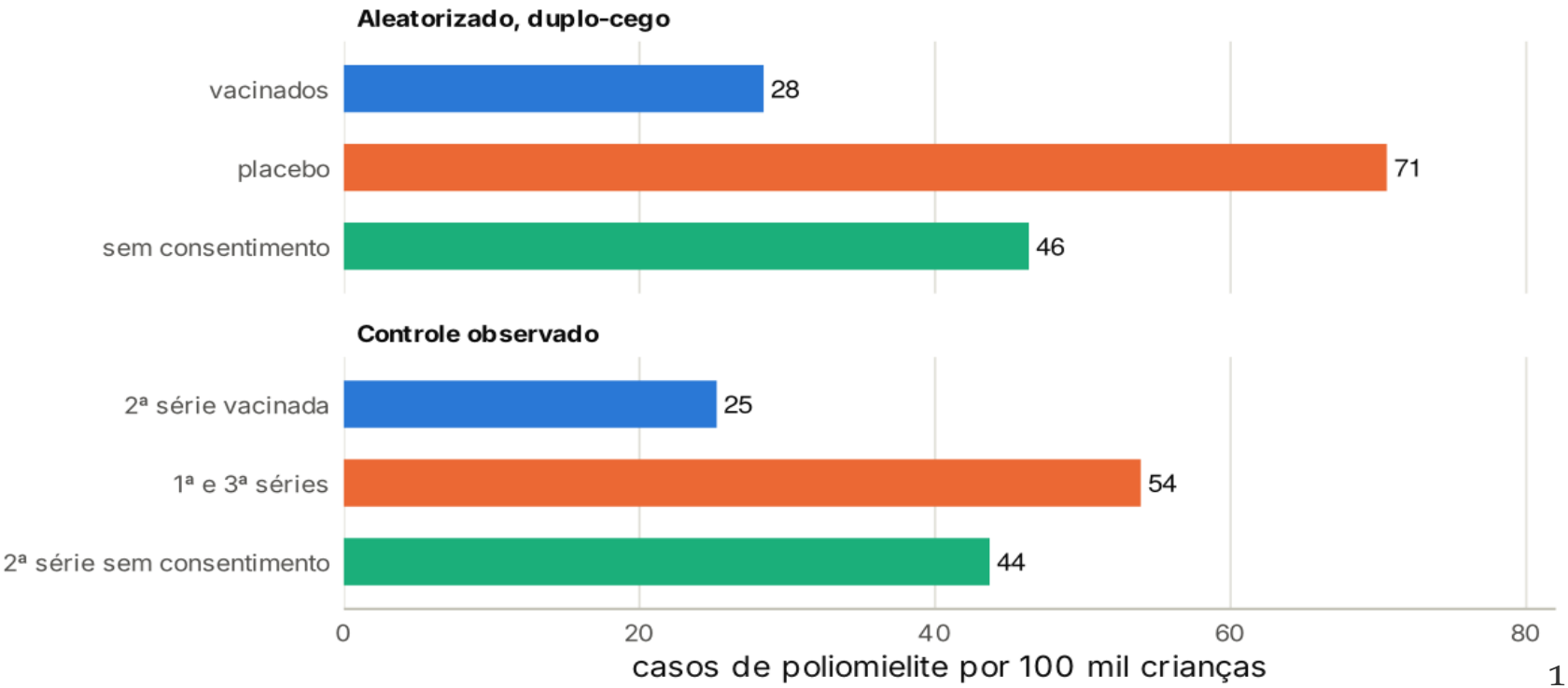
Mas ela só responde o que você perguntou.

Aprendendo a perguntar

Tabela 5: Ensaio de campo da vacina Salk, 1954.

Desenho	Grupo	Crianças	Casos	Taxa por 100 mil
Aleatorizado	Vacina	200.745	57	28
	Placebo	201.229	142	71
	Sem consentimento	338.778	157	46
Controle observado	2ª série vacinada	221.998	56	25
	1ª e 3ª séries	725.173	391	54
	2ª série sem consentimento	123.605	54	44

Fonte: Francis et al. (1955), conforme reproduzido por Siegrist (s.d.). Casos de poliomielite paralítica e não paralítica; grupos com vacinação incompleta omitidos.



Por que aleatorizar?

Seja $Z \in \{0, 1\}$ o indicador de vacinação e

$$Y = ZY(1) + (1 - Z)Y(0)$$

o desfecho observado.

Proposição: o efeito da aleatorização

Se Z é independente de $(Y(0), Y(1))$ e $0 < P(Z = 1) < 1$, então

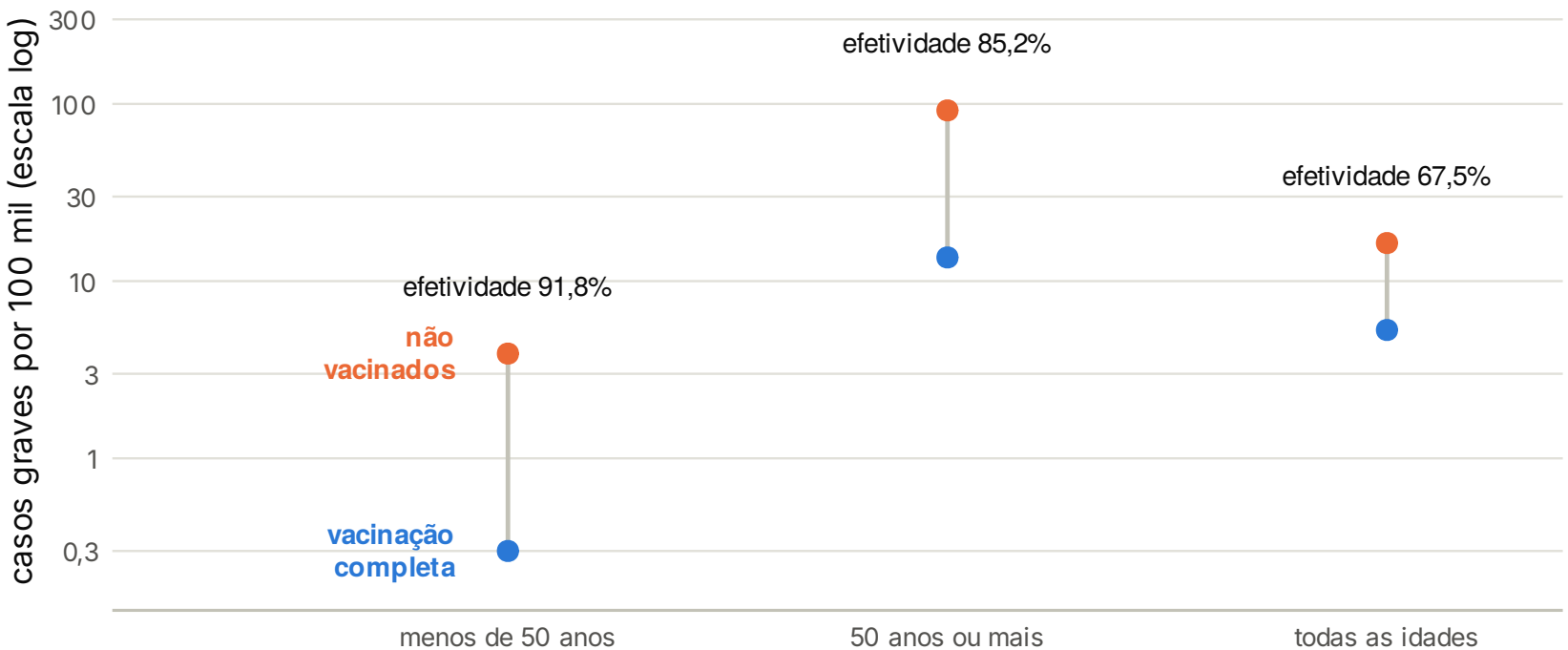
$$\mathbb{E}[Y \mid Z = 1] - \mathbb{E}[Y \mid Z = 0] = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0)].$$

Essa vacina é boa? Tá estranho isso aí...

Tabela 6: Casos graves de COVID-19 em Israel por idade e situação vacinal, 15 de agosto de 2021.

Idade	Casos graves por 100 mil		Efetividade
	não vacinados	vacinação completa	contra doença grave
Menos de 50 anos	3,9	0,3	91,8%
50 anos ou mais	91,9	13,6	85,2%
Todas as idades	16,4	5,3	67,5%

Fonte: Ministério da Saúde de Israel, dados de 15/08/2021, compilados por Morris (2021). Efetividades relatadas pela fonte; recalculadas a partir das taxas arredondadas, dão 92,3%, 85,2% e 67,7%.



Damn you, Homer!

O Paradoxo de Simpson

O caso das vacinas em Israel é um caso clássico de paradoxo de Simpson, onde heterogeneidades na população podem produzir estimativas agregadas contraintuitivas.



Existe $\mathbb{V}$erdade?

o DGP do mundo

Será que existe θ tal que Universo $\sim F(\theta)$?

[4]Como já dizia Heráclito de Éfeso.

Existe $\mathbb{V}$erdade?

o DGP do mundo

Será que existe θ tal que Universo $\sim F(\theta)$?

Conjectura: Pouco importa

Você pode assumir $\theta \in \mathbf{\Omega}$ fixo ou imaginar que $\theta \sim P$.

A "verdade" muda a todo instante[4]

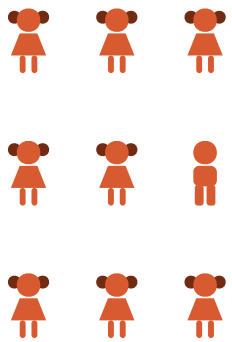
Pensar no que a gente não conhece como uma variável aleatória ajuda a acomodar a heterogeneidade, por exemplo, quando o vírus muta e a vacina já não é tão eficaz.

[4] Como já dizia Heráclito de Éfeso.

Salvem as criancinhas!

Paediatric RCT

PLUTO, n = 92



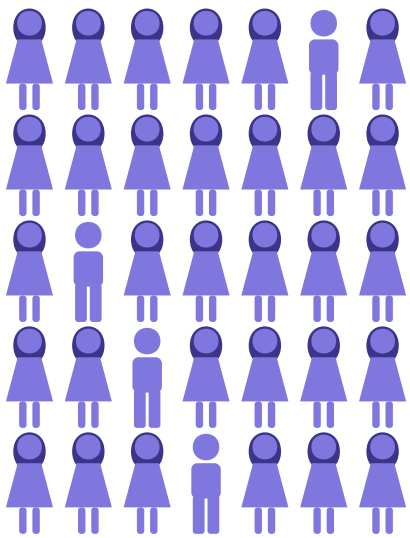
few, hard to recruit

borrow?

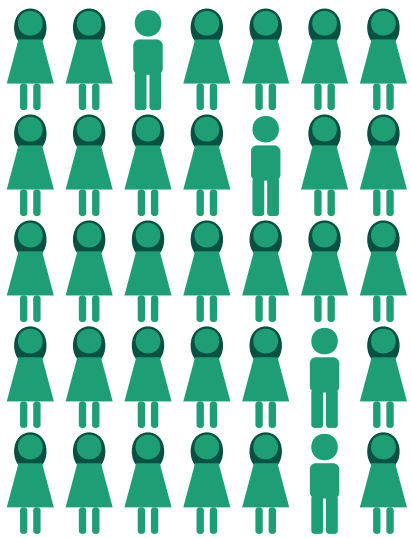
how much?

Adult trials

same drug, same endpoint



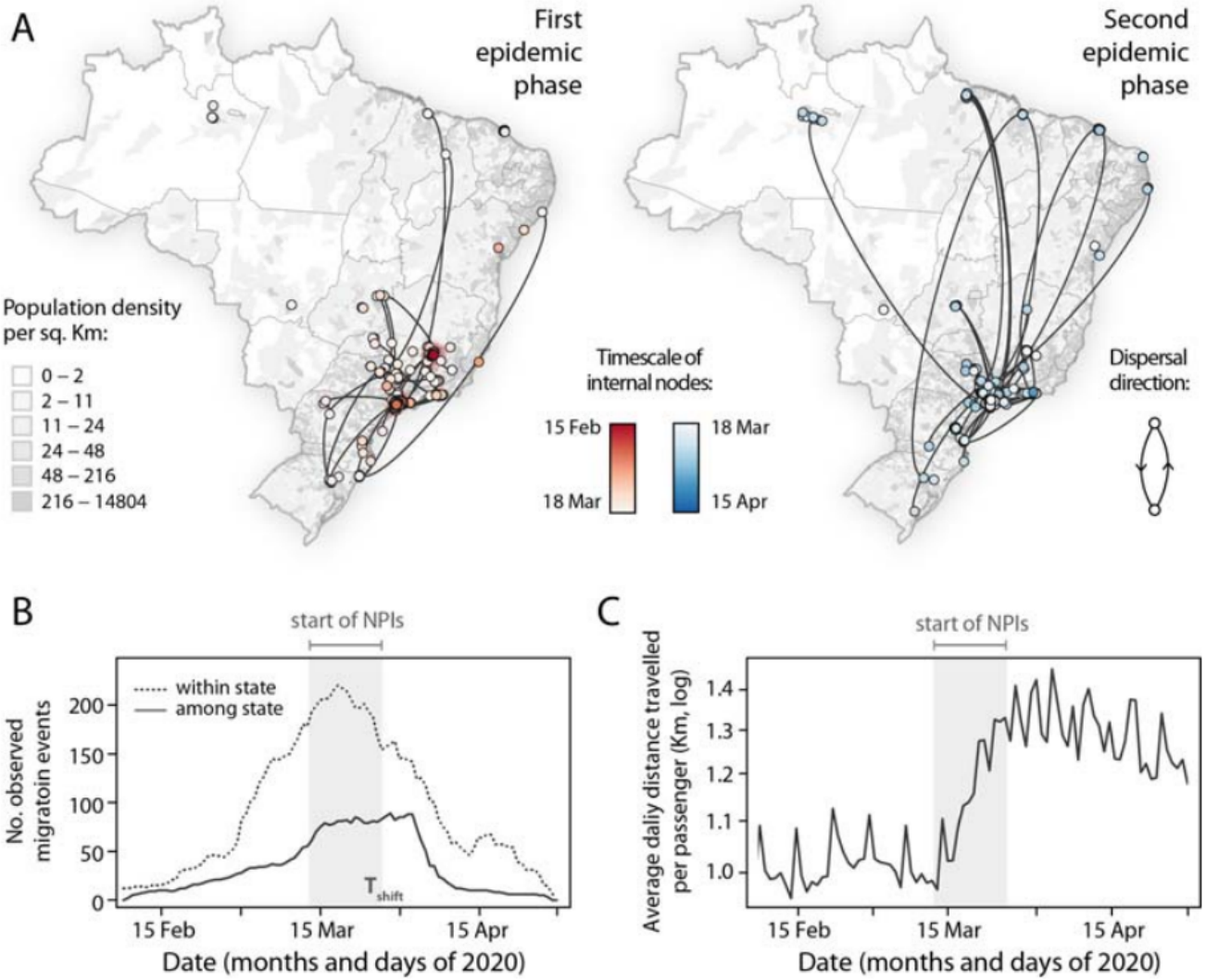
BLISS-52, n = 548



BLISS-76, n = 577

Desvelando o caminho de uma epidemia

De onde veio esse vírus?[5]



[5] Cândido et al. (2020) *Science*.

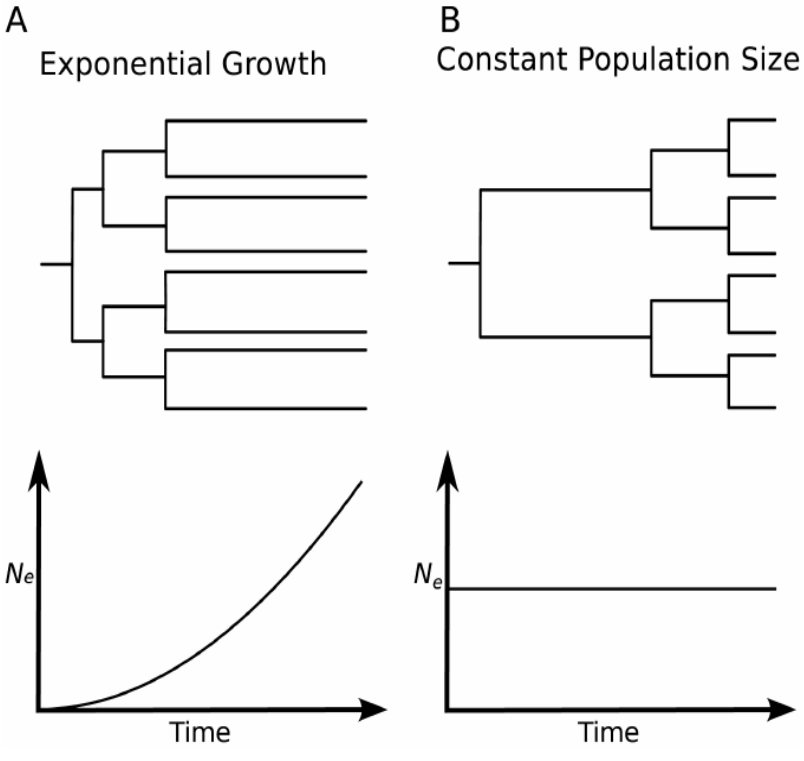
Mas como rastrear um vírus microscópico?

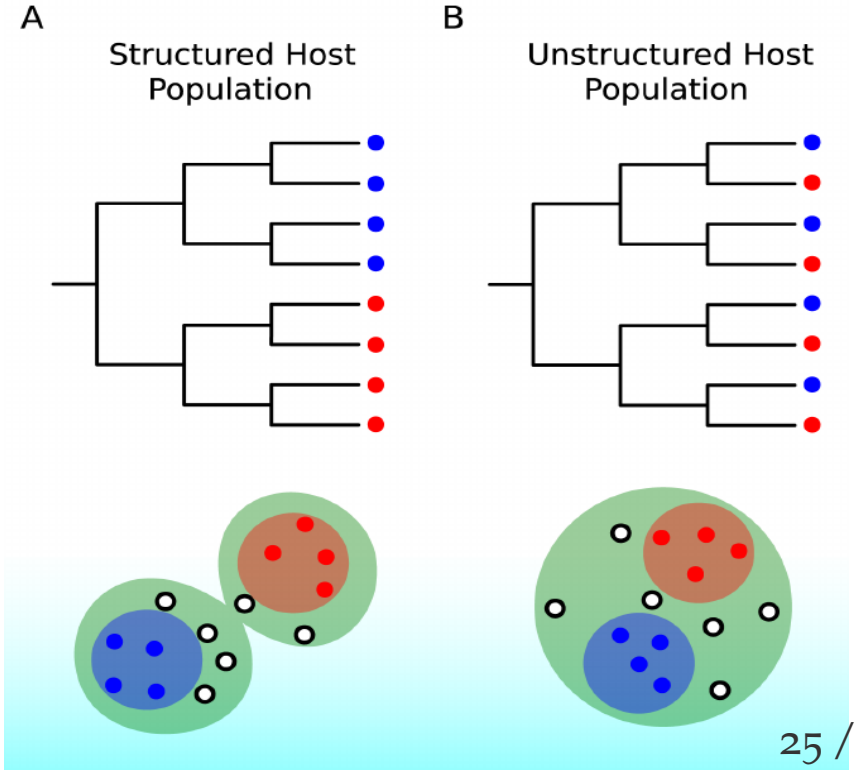
Filodinâmica de patógenos de evolução rápida

Inferindo a dinâmica espaço-temporal:

Filogenias*!

* mais modelos super-complicados!





O que aprendemos

Dados sozinhos não são suficientes

É preciso teoria científica, mecanismos de identificação e mitigação do viés e uma noção sólida das fontes de **erro**.

O que aprendemos

Dados sozinhos não são suficientes

É preciso teoria científica, mecanismos de identificação e mitigação do viés e uma noção sólida das fontes de **erro**.

A Estatística como gramática

Viés, variância, heterogeneidade podem ser quantificados e tratados para sabermos o que podemos e o que não podemos afirmar.

O que aprendemos

Dados sozinhos não são suficientes

É preciso teoria científica, mecanismos de identificação e mitigação do viés e uma noção sólida das fontes de **erro**.

A Estatística como gramática

Viés, variância, heterogeneidade podem ser quantificados e tratados para sabermos o que podemos e o que não podemos afirmar.

A Ciência é uma eterna conversa com a Natureza

A Ciência é um processo contínuo de dúvida, investigação e inferências. É importante saber fazer as perguntas certas → desenhar bons experimentos.

O que aprendemos

Dados sozinhos não são suficientes

É preciso teoria científica, mecanismos de identificação e mitigação do viés e uma noção sólida das fontes de **erro**.

A Estatística como gramática

Viés, variância, heterogeneidade podem ser quantificados e tratados para sabermos o que podemos e o que não podemos afirmar.

A Ciência é uma eterna conversa com a Natureza

A Ciência é um processo contínuo de dúvida, investigação e inferências. É importante saber fazer as perguntas certas → desenhar bons experimentos.

A luz que ilumina o caminho

A Ciência e sua fiel escudeira, a Estatística, são a chave para um mundo com menos doenças e sofrimento. Venceremos!

THE END